

Laporan Interpretasi Hasil

Analisis Network Pharmacology Metabolit Quercetin, Wogonin, β -sitosterol, Baicalein, Canadine, dan Berberine terhadap Penyakit Atherosclerosis

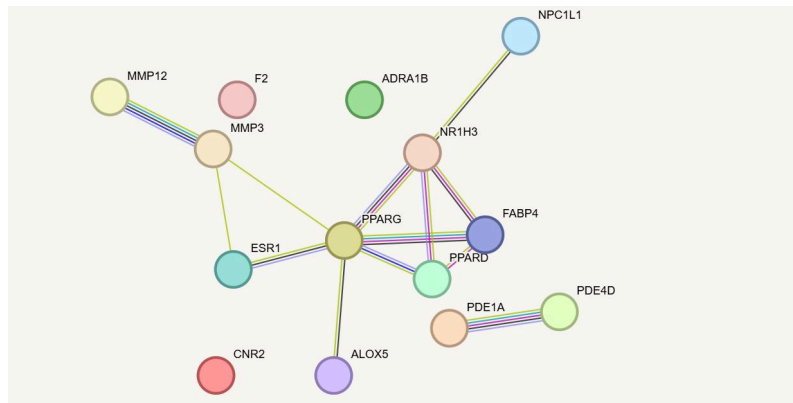
Atherosclerosis merupakan penyakit kardiovaskular kronis yang ditandai oleh akumulasi plak pada dinding arteri akibat inflamasi, stres oksidatif, dan gangguan metabolisme lipid (Libby, 2019). Kompleksitas patogenesis penyakit ini melibatkan berbagai target molekuler sehingga pendekatan *network pharmacology* dapat dimanfaatkan untuk mengeksplorasi mekanisme kerja senyawa herbal secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi target molekuler dan jalur biologis yang mendasari potensi terapeutik enam metabolit bioaktif terhadap atherosclerosis menggunakan pendekatan *network pharmacology*.

Sebanyak enam metabolit bioaktif, yaitu quercetin, wogonin, β -sitosterol, baicalein, canadine, dan berberine, dipilih sebagai kandidat senyawa berdasarkan data PubChem, kemudian target proteinnya diprediksi menggunakan SwissTargetPrediction. Gen yang berasosiasi dengan *atherosclerosis* diperoleh dari OMIM. Selanjutnya, dilakukan analisis irisan antara target protein senyawa dan gen penyakit untuk memperoleh target bersama. Hasil analisis menunjukkan terdapat 188 gen penyakit, 337 target senyawa, dan 14 target bersama (2,7%) yang digunakan untuk analisis lanjutan. Keempat belas gen tersebut berperan dalam metabolisme lipid, inflamasi, regulasi reseptor nuklir, dan *vascular remodeling*, sehingga mengindikasikan potensi keenam metabolit bioaktif sebagai kandidat terapi *atherosclerosis*.

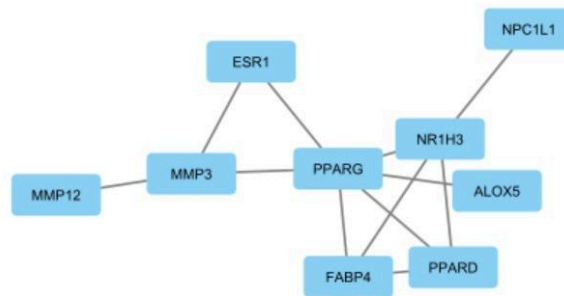


Gambar 1. Irisan Gen Target Penyakit Atherosclerosis dengan Target Protein

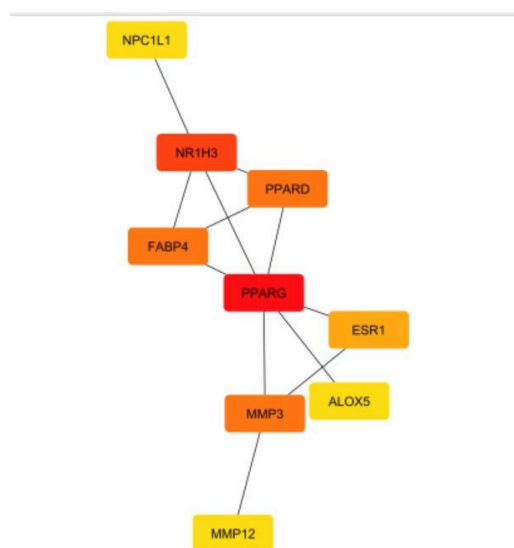
Keempat belas gen target bersama (CNR2, PDE1A, PPARG, PDE4D, ADRA1B, PPARG, ESR1, NPC1L1, FABP4, ALOX5, F2, NR1H3, MMP3, dan MMP12) dianalisis menggunakan STRING untuk membangun jaringan Protein–Protein Interaction (PPI) dengan nilai *minimum required interaction score* sebesar 0,400. Jaringan PPI kemudian divisualisasikan dan dianalisis menggunakan Cytoscape melalui plugin cytoHubba untuk mengidentifikasi hub genes atau hub proteins. Selanjutnya, analisis Gene Ontology (GO) dan KEGG pathway enrichment dilakukan menggunakan ShinyGO dengan nilai similarity 0,8 untuk mengidentifikasi proses biologis, fungsi molekuler, komponen seluler, dan jalur pensinyalan yang terkait.



Gambar 2. Jaringan Protein-Protein Interaction (PPI) dari 14 gen irisan hasil konstruksi STRING

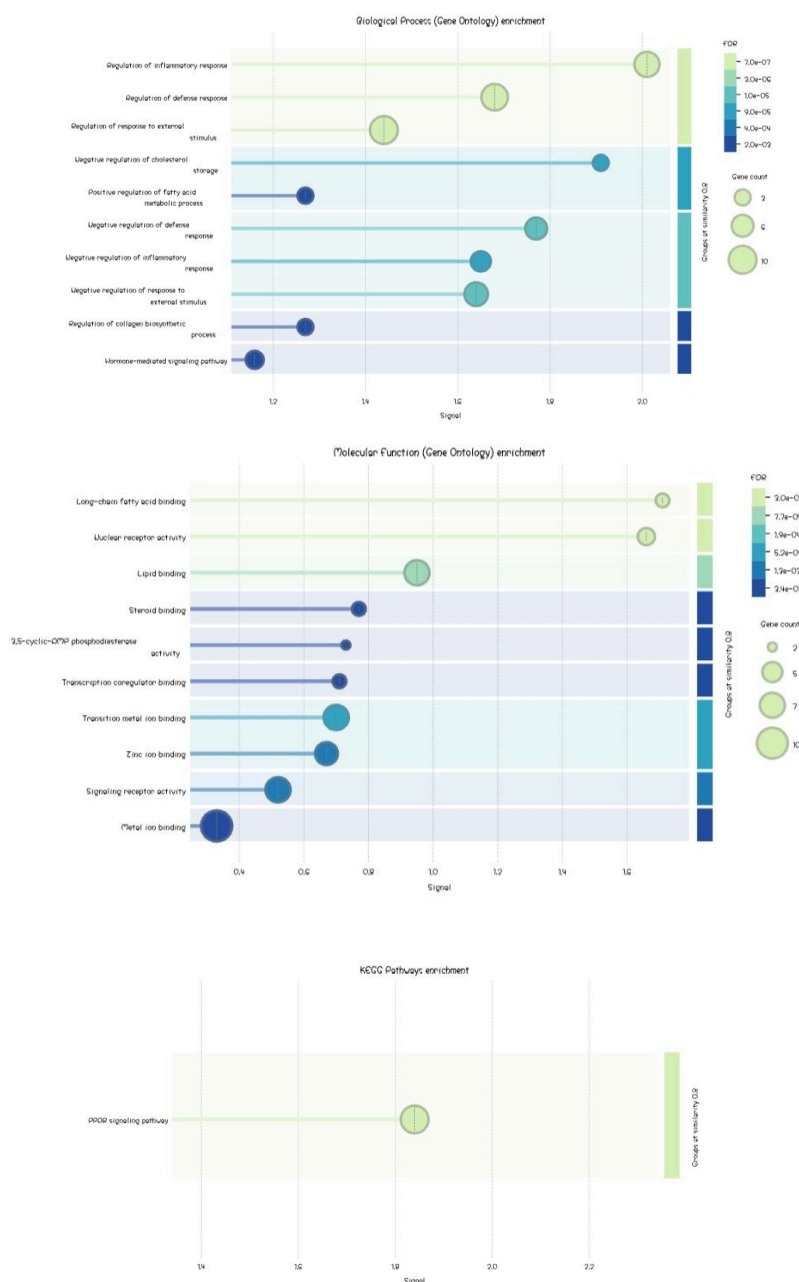


Gambar 3. Komponen jaringan yang saling terhubung hasil visualisasi Cytoscape



Gambar 4. Identifikasi hub protein menggunakan plugin cytoHubba metode Degree – PPARG (merah) sebagai hub gene teratas

Sebanyak 14 gen target bersama dianalisis menggunakan STRING untuk membangun jaringan Protein–Protein Interaction (PPI) dengan nilai *minimum required interaction score* 0,400 (Gambar 1). Hasil konstruksi menunjukkan bahwa sebagian besar protein memiliki interaksi yang saling terhubung, mengindikasikan adanya hubungan fungsional dalam mekanisme *atherosclerosis*. Jaringan PPI kemudian diimpor ke Cytoscape untuk memvisualisasikan komponen jaringan dan mempermudah analisis topologi (Gambar 2). Selanjutnya, identifikasi hub gene dilakukan menggunakan plugin cytoHubba dengan metode Degree, yang menempatkan PPARG sebagai gen dengan tingkat konektivitas tertinggi, diikuti NR1H3, PPARD, MMP3, FABP4, ESR1, ALOX5, NPC1L1, dan MMP12 (Gambar 3). Tingginya konektivitas PPARG menunjukkan peran sentralnya dalam regulasi metabolisme lipid, inflamasi, dan homeostasis vaskular, sehingga berpotensi menjadi target utama efek terapeutik metabolit terhadap *atherosclerosis*.



Gambar 4. Hasil enrichment analysis Gene Ontology (Biological Process, Molecular Function) dan KEGG Pathway terhadap target irisan

Analisis *Gene Ontology (Biological Process)* menunjukkan bahwa gen target yang diidentifikasi berperan dalam berbagai proses biologis, seperti regulasi respons inflamasi, regulasi mekanisme pertahanan, respons terhadap stimulus eksternal, pengaturan penyimpanan kolesterol, dan metabolisme asam lemak. Temuan ini mengindikasikan keterlibatan target dalam mekanisme utama yang mendasari perkembangan atherosclerosis. Pada kategori *Molecular Function*, target diperkaya pada fungsi nuclear receptor activity, lipid binding, long-chain fatty acid binding, dan steroid binding, yang berkaitan dengan regulasi transkripsi dan metabolisme lipid. Sementara itu, analisis KEGG Pathway mengidentifikasi PPAR signaling pathway sebagai jalur yang paling signifikan. Jalur ini berperan penting dalam pengaturan metabolisme lipid, respons inflamasi, dan homeostasis energi, sehingga diperkirakan menjadi mekanisme utama yang mendasari efek anti aterosklerosis dari metabolit.

Berdasarkan pendekatan network pharmacology, metabolit aktif quercetin, wogonin, β -sitosterol, baicalein, canadine, dan berberine menunjukkan potensi sebagai kandidat terapi atherosclerosis melalui mekanisme multi-target dan multi-jalur. Analisis berhasil mengidentifikasi 14 target bersama yang berperan dalam regulasi metabolisme lipid, inflamasi, dan remodeling vaskular. Analisis jaringan PPI menunjukkan PPARG sebagai hub gene utama, sedangkan hasil Gene Ontology dan KEGG pathway enrichment mengindikasikan keterlibatan target pada proses biologis terkait metabolisme lipid dan respons inflamasi, terutama melalui PPAR signaling pathway. Temuan ini menunjukkan bahwa metabolit bioaktif tersebut berpotensi menghambat perkembangan atherosclerosis dan dapat menjadi dasar bagi penelitian eksperimental lebih lanjut untuk memvalidasi mekanisme serta efektivitas terapeutiknya.

Referensi :

Libby P, Buring JE, Badimon L, et al. (2019). Atherosclerosis. Nature Reviews Disease Primers, 5, 56.

Ji, L., Song, T., Ge, C., Wu, Q., Ma, L., Chen, X., Chen, T., Chen, Q., Chen, Z., & Chen, W. (2023). Identification of bioactive compounds and potential mechanisms of Scutellariae Radix-Coptidis Rhizoma in the treatment of atherosclerosis by integrating network pharmacology and experimental validation. Biomedicine & Pharmacotherapy, 165, 115210.